《电磁场与电磁波》期末速成

——清华大学学长手把手带你学电磁场

面向零基础 保姆级教学

以最快速拿到最高分为目的

记住结论就做题

章节顺序按谢处方版本

bilibili:charlieIC

Outline

章节	主题	考点
1	矢量分析	基本数学公式，简单定理
2	电磁场基本规律	麦克斯韦方程组 电磁场边界条件
3	静态电磁场及其边值问题	镜像法 分离变量法
4	时变电磁场	时谐电磁波，瞬时表示与复数表示
5	均匀平面波在无界空间的传播	无界空间中的电磁波 导体中的电磁波 电磁波的极化
6	均匀平面波的反射与透射	电磁波垂直入射理想导体、介质
7	导行电磁波	矩形波导管
8	电磁辐射	洛伦兹规范 电偶极子辐射简介

讲解内容为考点和例题，其他版本同样适用

1. 矢量分析

bilibili:charlieIC

标量、矢量　　$u = u(x,y,z)$　　$\vec{F}(x,y,z) = (F_x(x,y,z), F_y(x,y,z), F_z(x,y,z))$

柱坐标系　　球坐标系

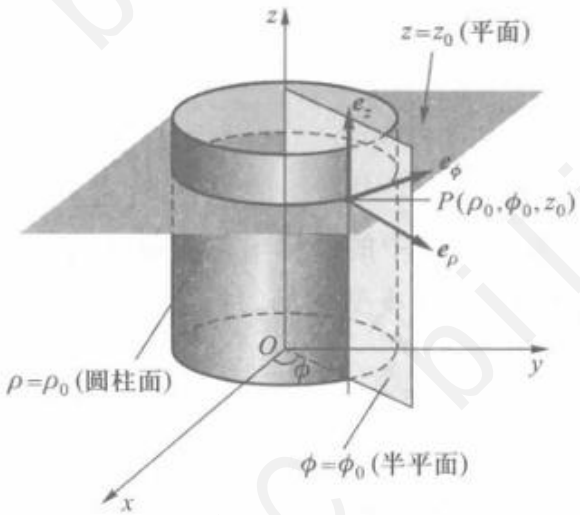
标量场的梯度是一个矢量　$\nabla u = \boldsymbol{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \boldsymbol{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \boldsymbol{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$

矢量场的散度是一个标量　$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

（只介绍直角坐标系）

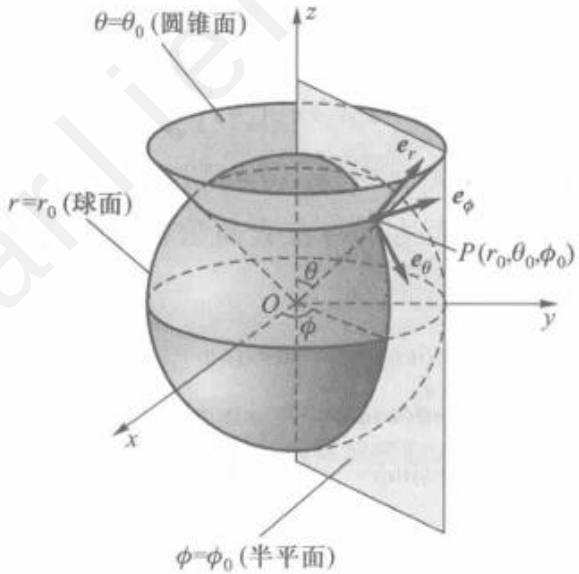
矢量场的旋度是一个矢量

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$



两个公式（填空题）

$$\nabla \times [\nabla u(\boldsymbol{r})] \equiv 0、\nabla \cdot [\nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})] \equiv 0$$



散度定理（高斯定理）——矢量场的通量

斯托克斯定理——矢量场的环量

亥姆霍兹定理（2种表述）

（1）矢量场 $\boldsymbol{F}$ 可以用一个标量函数的梯度和一个矢量函数的旋度之和来表示。

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\nabla u(\boldsymbol{r}) + \nabla \times \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})$$

积分时注意！

无界空间的一个矢量场由它的_____和_____唯一确定。 ——_____定理

有界空间?

在有限区域 V 内，任一矢量场由它的散度、旋度和边界条件惟一地确定

设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ， $\vec{r}=x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+z\vec{e}_z$ ，求： ∇r , $\nabla\cdot\vec{r}$, $\nabla\times\vec{r}$

$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$\nabla r=\left(\frac{\partial r}{\partial x},\frac{\partial r}{\partial y},\frac{\partial r}{\partial z}\right)$

$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\frac{\partial r}{\partial z}=\frac{2z}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

故 $\nabla r=\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)$

$=\vec{e}_x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\vec{e}_y\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\vec{e}_z\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$

$\vec{r}=x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+z\vec{e}_z$

$\nabla\cdot\vec{r}=\frac{\partial}{\partial x}x+\frac{\partial}{\partial y}y+\frac{\partial}{\partial z}z$

$=1+1+1=3$

$$\nabla\times\vec{r}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ x & y & z\end{vmatrix}$$

$=\vec{e}_x\left(\frac{\partial z}{\partial y}-\frac{\partial y}{\partial z}\right)-\vec{e}_y\left(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial x}{\partial z}\right)+\vec{e}_z\left(\frac{\partial y}{\partial x}-\frac{\partial x}{\partial y}\right)$

$=0$

2. 电磁场基本规律

bilibili:CharlieIC

麦克斯韦方程组：　　ρ指自由电荷，J指自由电流

微分形式

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$$

积分形式

$$\oint_S \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \rho \mathrm{d}V$$

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$\oint_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \int_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

第三章：静态电磁场

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$$

第四章及以后：时变电磁场

介质中的三个本构方程

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} \qquad D = \varepsilon_0 E + P \qquad P = \varepsilon_0 \chi_e E$$

$$\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} \qquad H = \frac{1}{\mu_0} B - M$$

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$$

背，只背微分形式。做题的时候一般用积分形式——想想学大物的时候用的高斯定理和安培环路定理

分界面上的边界条件（一般形式）

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{D}_2) = \rho_S \qquad D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$$

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{E}_1 - \boldsymbol{E}_2) = 0 \qquad E_{1t} - E_{2t} = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_2) = 0 \qquad B_{1n} = B_{2n}$$

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2) = \boldsymbol{J}_S$$

牢记!

电荷守恒定律——电流连续性方程

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

电势与电场强度的关系 （静）

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi(r)$$

积分形式：

怎么通过简单推导记忆?

电场能量密度：

$$w_e = \frac{1}{2}\boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

总能量?

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon E^2\,\mathrm{d}V$$

- 填空题

1.写单位

电荷体密度 ρ、电荷面密度 ρ_S、电荷线密度 ρ_l 分别定义为

$$\rho(r) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \mathrm{C/m^3}$$

$$\rho_S(r) = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \mathrm{C/m^2}$$

$$\rho_l(r) = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \mathrm{C/m}$$

电流体密度 J 和电流面密度 J_s

$$J = e_n \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta i}{\Delta S} = e_n \frac{di}{dS} \mathrm{A/m^2}$$

$$J_S = e_n \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta i}{\Delta l} = e_n \frac{di}{dl} \mathrm{A/m}$$

真空介电常数ε_0和真空磁导率μ_0

$\varepsilon_0 =$ $8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$

$\mu_0 =$ $4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$

CASIO fx-991CN X
先按左上角shift，再按7
打开科学常数，按1通用常数，
对应4和5

2.写麦克斯韦方程组

写出麦克斯韦方程组的积分和微分形式，
简述物理意义，并推导静态场的基本方程。

法拉第电磁感应定律是变化的_____场产生_____场

位移电流密度表达式是_____
位移电流的大小与_____有关
麦克斯韦位移电流假说揭示了：

静电场中的场和源只是_____的函数；
时变电磁场中的场和源既是_____的函数，又是_____的函数。　　(填“时间”、“位置”)

3.边界条件

- 写出理想介质分界面上的边界条件

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{H}_1 - \boldsymbol{H}_2) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \times (\boldsymbol{E}_1 - \boldsymbol{E}_2) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{B}_1 - \boldsymbol{B}_2) = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot (\boldsymbol{D}_1 - \boldsymbol{D}_2) = 0$$

- 写出理想导体表面的边界条件

$$\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{E}_1 = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot \boldsymbol{B}_1 = 0$$

$$\boldsymbol{e}_n \cdot \boldsymbol{D}_1 = \rho_S$$

$$\boldsymbol{e}_n \times \boldsymbol{H}_1 = \boldsymbol{J}_S$$

4.写本构关系和电荷守恒定律

5.电介质的极化

电介质放入外加静电场中被极化后，电介质的表面和体内会出现_____，描述电介质极化程度强弱的物理量是_____。如果该介质是各向同性线性介质，那么该物理量和介质中电场强度的关系是_____，该物理量与电场强度和电位移的关系是_____。

磁介质的磁化

- 计算题

1.

判断矢量函数 $\vec{E} = x^2\,\vec{e}_x + 6y\,\vec{e}_y$ 是否有可能是静电场？若可能是，求其源量 ρ　　静电场是有___无___场

判断矢量函数 $\vec{B} = -y^2\,\vec{e}_x + x\,z\,\vec{e}_y$ 是否有可能是静磁场？若可能是，求相应的电流密度 $\vec{J}$　磁场是有___无___场

静电场：$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{D} = \rho \\ \nabla\times\vec{E} = 0 \end{cases}$

$$\nabla\times\vec{E} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & 6y & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\rho = \frac{1}{\varepsilon_0}\nabla\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(2x+6)$$

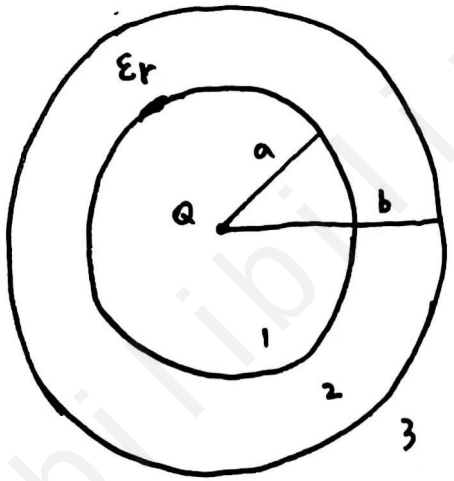
静磁场：$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{H} = \vec{j} \end{cases}$

$$\nabla\cdot\vec{B} = \frac{\partial}{\partial x}(-y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(xz) = 0$$

$$\vec{j} = \nabla\times\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B} = \frac{1}{\mu_0}\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & xz & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{\mu_0}\left[\vec{e}_x(-x) + \vec{e}_z(z+2y)\right]$$

2. 点电荷 Q 位于一内半径为 a，外半径为 b 的球形电介质壳层的球心，壳层的相对介电常数为 ε_r，求空间各区域的电场强度和电位移矢量。



$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{s} = \iiint_{V} \rho \, dv$$

1区：

$$D_1 \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\vec{D_1} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e_r} \qquad \vec{E_1} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{e_r}$$

2区：

$$D_2 \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\vec{D_2} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e_r} \qquad \vec{E_2} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r^2} \vec{e_r}$$

3区：

$$D_3 \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$$\vec{D_3} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{e_r} \qquad \vec{E_3} = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{e_r}$$

3. 真空中半径为 a 的球形区域中均匀分布着电荷体密度为 ρ 的电荷，求：

(1) 空间任一点的电场强度

(2) 空间任一点的电位

(3) 空间电场能量

$$E_1 = e_r \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (r < a)$$

$$E_2 = e_r \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \quad (r > a)$$

$$\varphi_1 = \int_r^a \boldsymbol{E}_1 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \int_a^\infty \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_r^a \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\mathrm{d}r + \int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\varepsilon_0} \quad (r \leqslant a)$$

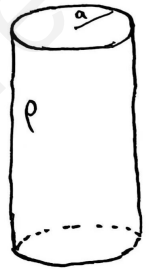
$$\varphi_2 = \int_r^\infty \boldsymbol{E}_2 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_r^\infty \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r} \quad (r \geqslant a)$$

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{V_1} \varepsilon_0 E_1^2 \mathrm{d}V + \frac{1}{2}\int_{V_2} \varepsilon_0 E_2^2 \mathrm{d}V$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^a \varepsilon_0 \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\right)^2 r^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_a^\infty \varepsilon_0 r^2 \left(\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\right)^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi\mathrm{d}r$$

$$= \frac{2\pi\rho^2 a^5}{45\varepsilon_0} + \frac{2\pi\rho^2 a^5}{9\varepsilon_0} = \frac{4\pi\rho^2 a^5}{15\varepsilon_0}$$

真空中半径为 a 的无限长圆柱体中均匀分布着电荷体密度为 ρ 的电荷，求：空间任一点的电场强度。



$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_\Sigma \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho \, dV$$

内部：

$$D_1 \cdot 2\pi r h = \pi r^2 \cdot h \cdot \rho$$

$$\vec{D_1} = \frac{\rho r}{2} \vec{e_\rho} \qquad \vec{E_1} = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} \vec{e_\rho}$$

外部：

$$D_2 \cdot 2\pi r h = \pi a^2 \cdot h \cdot \rho$$

$$\vec{D_2} = \frac{a^2 \rho}{2r} \vec{e_\rho} \qquad \vec{E_2} = \frac{a^2 \rho}{2\varepsilon_0 r} \vec{e_\rho}$$

4. 一半径为 a 的导体球，带电量为 Q，球外为真空。求：

(1) 球内、外任一点的电场强度

(2) 球面上的电势

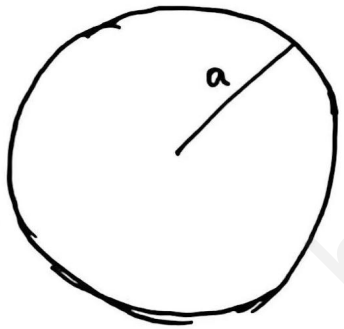
(3) 等效电容

(4) 电场能量

静电场中的导体：

- 内部电场强度为0
- 是等势体，表面等电势
- 电荷只分布在导体表面

为什么2, 3题不求等效电容?



(1). 球内 $\vec{E}=0$

球外：$\nabla\cdot\vec{D}=\rho$

$$\oiint_{\Sigma}\vec{D}\cdot d\vec{s}=\iiint_{V}\rho\,dV$$

$$D\cdot 4\pi r^2=Q \qquad \vec{D}=\frac{Q}{4\pi r^2}\vec{e_r}$$

从而 $\vec{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r}$

(2). 由 $\varphi_1-\varphi_2=\int_1^2\vec{E}\cdot d\vec{l}$

$$\varphi=\int_a^{+\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr$$

$$=-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Big|_{r=a}^{+\infty}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

(3). $C=\frac{Q}{\varphi}=4\pi\varepsilon_0 a$

(4). $W=\iiint_V\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,dV$

$$=\frac{\varepsilon_0}{2}\cdot\frac{Q^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2}\int_a^{+\infty}\frac{1}{r^4}\cdot r^2\,dr\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\phi$$

$$=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}.$$

5. 两平行导体板，面积均为S，导体板上分别有电荷面密度分布±σ。导体板间填充两层介质，介电常数分别为ε_1和ε_2，厚度分别为d_1和d_2。
求：两种介质中的电位移矢量、电场强度以及两平行导体板间的等效电容。

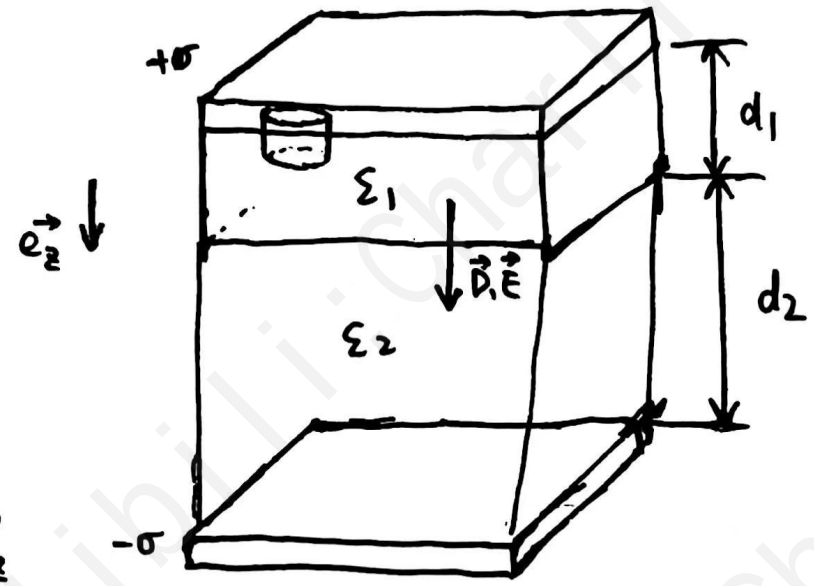
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V} \rho \, dV$$

$$D \cdot \pi r^2 = \sigma \cdot \pi r^2$$

$$\vec{D} = \sigma \cdot \vec{e_z}$$

$$\vec{E_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon_1} \vec{e_z} \quad , \vec{E_2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_2} \vec{e_z}$$



$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sigma \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2}}$$

6. 一半径为 a 的介质球，相对介电常数为 ε_r，其内均匀分布自由电荷 ρ，证明：

球心处的电位为 $\frac{2\varepsilon_r+1}{2\varepsilon_r}\frac{\rho a^2}{3\varepsilon_0}$

$\nabla\cdot\vec{D}=\rho$

$\oint_\Sigma \vec{D}\cdot d\vec{s}=\iiint_V \rho\, dV$

球内：$D_1\cdot 4\pi r^2=\frac{4}{3}\pi r^3\cdot\rho$

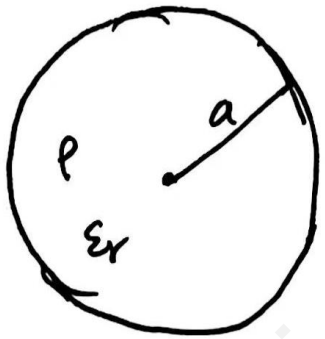
$\vec{D_1}=\frac{\rho r}{3}\vec{e_r}$

$\vec{E_1}=\frac{\rho r}{3\varepsilon_r\varepsilon_0}\vec{e_r}$

球外：$D_2\cdot 4\pi r^2=\frac{4}{3}\pi a^3\cdot\rho$

$\vec{D_2}=\frac{\rho a^3}{3r^2}\vec{e_r}$

$\vec{E_2}=\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r}$



$\varphi_1-\varphi_2=\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$

$\varphi=\int_0^{+\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_0^a \vec{E_1}\cdot d\vec{l}+\int_a^{+\infty}\vec{E_2}\cdot d\vec{l}$

$=\int_0^a \frac{\rho r}{3\varepsilon_r\varepsilon_0}dr+\int_a^{+\infty}\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}dr$

$=\frac{\rho}{3\varepsilon_r\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{2}a^2+\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{a}$

$=\frac{\rho a^2}{3\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{2\varepsilon_r}+1\right)$

7. 真空中有一半径为 a 的无限长柱状电流 I，电流在柱体截面上均匀分布。求柱体内外任一点的磁场强度和磁感应强度。



电流密度 $\vec{j}=\frac{I}{\pi a^2}\vec{e}_z$

$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}$

$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint_S \vec{j}\cdot d\vec{s}$



柱内：

$H_1\cdot 2\pi r=\frac{I}{\pi a^2}\cdot\pi r^2$

$\vec{H}_1=\frac{Ir}{2\pi a^2}\vec{e}_\phi$

$\vec{B}_1=\frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}\vec{e}_\phi$

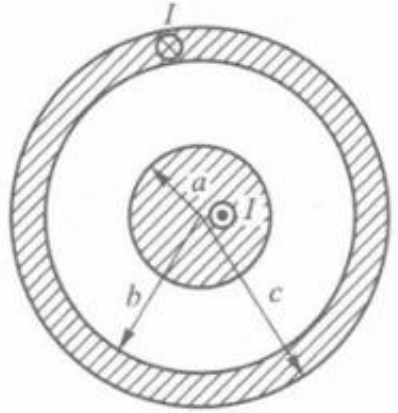
柱外：

$H_2\cdot 2\pi r=I$

$\vec{H}_2=\frac{I}{2\pi r}\vec{e}_\phi$

$\vec{B}_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e}_\phi$

如图为同轴线的横截面图，同轴线内导体半径为 a，外导体的内半径为 b，外半径为 c，内外导体之间填充的介质与内外导体的磁导率均为 μ_0，其上流有电流 I，求磁场强度分布。



$$\boldsymbol{H}_1=\boldsymbol{e}_\phi\frac{I\rho}{2\pi a^2}\qquad(0\leqslant\rho\leqslant a)$$

$$\boldsymbol{H}_2=\boldsymbol{e}_\phi\frac{I}{2\pi\rho}\qquad(a\leqslant\rho\leqslant b)$$

$$\boldsymbol{H}_3=\boldsymbol{e}_\phi\frac{I}{2\pi\rho}\frac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2}\qquad(b\leqslant\rho\leqslant c)$$

3. 静态电磁场及其边值问题

bilibili:charlieIC

$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$$

静电场

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi(r)$$

点电荷产生的电势 $\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon R}$

静电场微分方程：
将 $\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi(r)$ 代入 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$

得 $\nabla^2 \varphi(r) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon}$ ——泊松方程

若空间内无自由电荷分布

$\nabla^2 \varphi(r) = 0$ ——拉普拉斯方程

求解问题时，还需要知道电势 φ 满足的边界条件

$$\varphi_1 = \varphi_2$$
$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = -\rho_S$$

静磁场

$$B = \nabla \times A$$

对于静磁场，我们规定：库伦规范

$$\nabla \cdot A = 0$$

静电场边值问题的唯一性定理

在空间 V 内，若给定边界面 S 的电位函数 φ 或其法向偏导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ 的值，则该空间内，电位 φ 的泊松方程

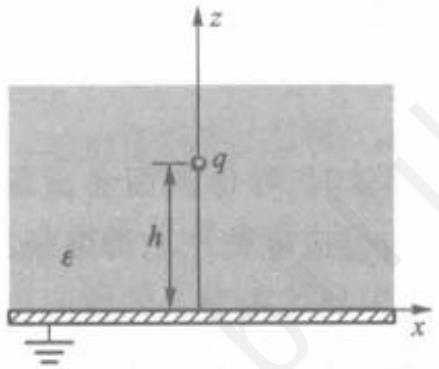
或拉普拉斯方程具有唯一解。
等价于空间内的电位 φ 唯一确定。

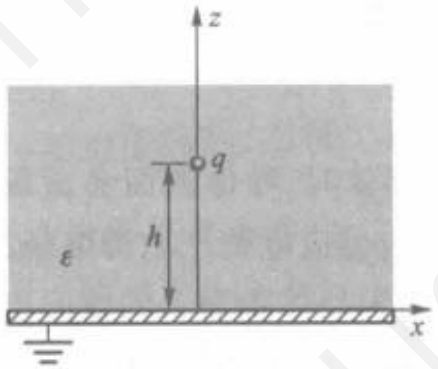
镜像法

镜像法的理论依据是什么?

1. 点电荷对无限大接地导体平面

一点电荷 q 位于无限大接地导体平面上方 h 处，求空间电势、电场强度以及导体板对点电荷的作用力。

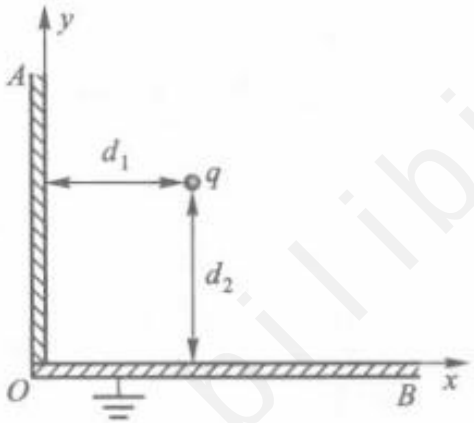


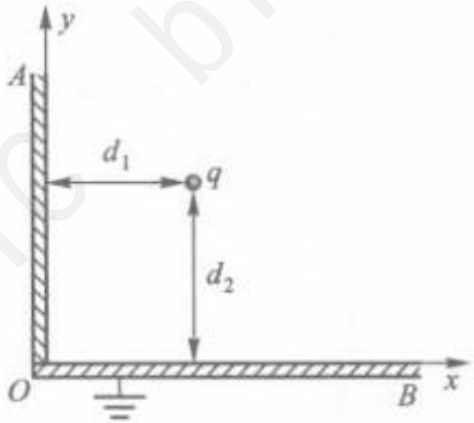


$$\varphi(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z+h)^2}}\right]\quad(z\geqslant 0)$$

镜像法

2. 点电荷对正交接地导体平面

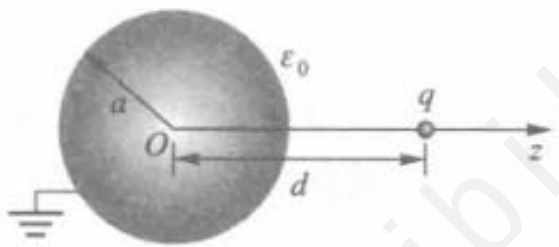


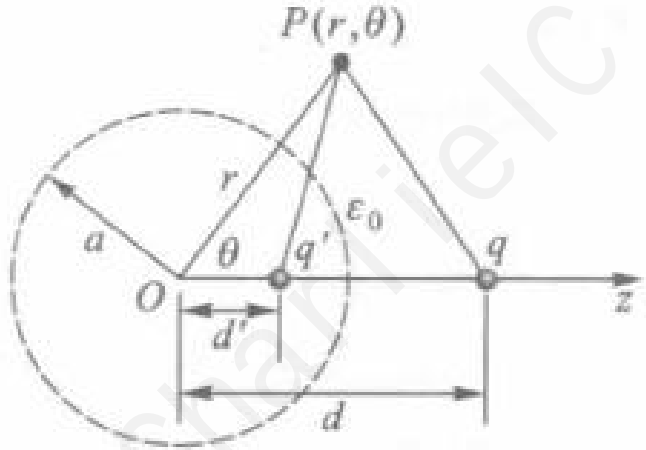


推广：如果两导体平面不是相互垂直，而是相交成 α 角，只要 $\alpha=\frac{\pi}{n}(n=1,2,\cdots)$，就能用镜像法求解，其镜像电荷数为有限的 $(2n-1)$ 个。

镜像法

3. 点电荷对接地导体球面





$$d' = \frac{a^2}{d}$$

$$q' = -\frac{a}{d}q$$

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta}} - \frac{a}{d\sqrt{r^2 + (a^2/d)^2 - 2r(a^2/d)\cos\theta}}\right] \quad (r \geqslant a)$$

分离变量法

二维直角坐标系，求解拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

假设有如下分离变量形式的解

$$\varphi(x,y) = X(x)Y(y)$$

代回原方程

$$Y(y)\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} + X(x)\frac{\mathrm{d}^2 Y(y)}{\mathrm{d}y^2} = 0$$

除以X(x)Y(y)，得

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{Y(y)}\frac{\mathrm{d}^2 Y(y)}{\mathrm{d}y^2}$$

必须都等于常数，令为$-k^2$：

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{Y(y)}\frac{\mathrm{d}^2 Y(y)}{\mathrm{d}y^2} = -k^2$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 X(x)}{\mathrm{d}x^2} + k^2 X(x) = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 Y(y)}{\mathrm{d}y^2} - k^2 Y(y) = 0$$

得到两个常微分方程，解与k有关

当k=0时

$$X(x) = A_0 x + B_0$$

$$Y(y) = C_0 y + D_0$$

于是

$$\varphi(x,y) = (A_0 x + B_0)(C_0 y + D_0)$$

当k≠0时

$$X(x) = A\sin kx + B\cos kx$$

$$Y(y) = C\sinh ky + D\cosh ky$$

于是

$$\varphi(x,y) = (A\sin kx + B\cos kx)(C\sinh ky + D\cosh ky)$$

最终的解是以上两式的线性组合

$$\varphi(x,y) = (A_0 x + B_0)(C_0 y + D_0) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n \sin k_n x + B_n \cos k_n x)(C_n \sinh k_n y + D_n \cosh k_n y)$$

如果不令为$-k^2$，令为k^2，则得到另一种形式的解

我了个老天奶，这也太复杂了吧

$$\varphi(x,y) = (A_0x + B_0)(C_0y + D_0) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sinh k_nx + B_n\cosh k_nx)(C_n\sin k_ny + D_n\cos k_ny)$$

这两个式子请大家背下来，考试可以直接写。
具体选择哪一种形式，应根据边界条件确定。

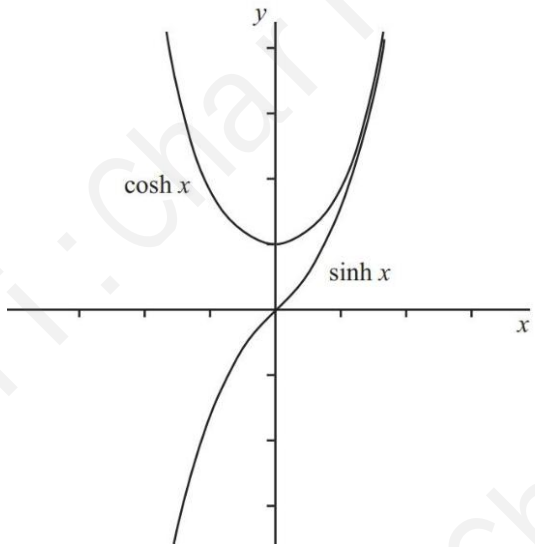
双曲正弦

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

双曲余弦

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

求导?



分离变量法做题步骤：

- 写出φ满足的方程
- 写出边界条件
- 默写解（注意形式）
- 对照边界条件确定系数（先用齐次边界条件）

1. **例 3.6.1** 横截面为矩形的无限长接地金属导体槽，上部有电位为 U_0 的金属盖板；导体槽的侧壁与盖板间有非常小的间隙以保证相互绝缘，如图 3.6.1 所示。试求此导体槽内的电位分布。

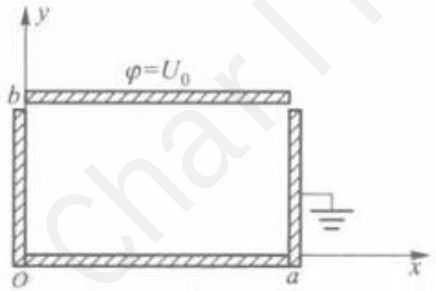
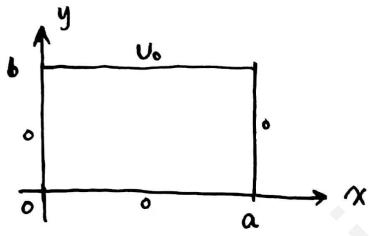


图 3.6.1 接地矩形槽



$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 \\ \varphi|_{x=0} = 0 \\ \varphi|_{x=a} = 0 \\ \varphi|_{y=0} = 0 \\ \varphi|_{y=b} = U_0 \end{cases} \quad \left.\begin{matrix} \\ \\ \end{matrix}\right\} \text{驻波条件}$$

分离变量法做题步骤：

- 写出φ满足的方程
- 写出边界条件
- 默写解（注意形式）
- 对照边界条件确定系数（先用齐次边界条件）

$$\varphi(x,y) = (A_0x+B_0)(C_0y+D_0) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin k_nx + B_n\cos k_nx)(C_n\sinh k_ny + D_n\cosh k_ny)$$

将边界条件 1 代入：

$$0 = B_0C_0y + B_0D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n(C_n\sinh k_ny + D_n\cosh k_ny)$$

对于 $0<y<b$ 均成立，$\Rightarrow$ $B_0C_0=0$，$B_0D_0=0$，$B_n=0$ $(n=1,2,\cdots)$

$$\varphi(x,y) = A_0x(C_0y+D_0) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n\sin k_nx\,(C_n\sinh k_ny + D_n\cosh k_ny)$$

将边界条件 3 代入：

$$0 = A_0D_0x + \sum_{n=1}^{\infty} A_nD_n\sin k_nx$$

对于 $0<x<a$ 均成立 $\Rightarrow$ $A_0D_0=0$，$A_n=0$ 或 $\boxed{D_n=0}$.

$$\varphi(x,y) = A_0C_0xy + \sum_{n=1}^{\infty} A_n'\sin k_nx\sinh k_ny$$

将边界条件 2 代入：

$$0 = A_0C_0\cdot a\cdot y + \sum_{n=1}^{\infty} A_n'\sin k_n\cdot a\sinh k_ny$$

对于 $0<y<b$ 均成立，$\Rightarrow$ $A_0C_0=0$，$k_n=\frac{n\pi}{a}$

故 $\varphi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n'\sin\frac{n\pi x}{a}\sinh\frac{n\pi y}{a}$.

最后确定 A_n'，使用边界条件 4：

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n'\sinh\frac{n\pi b}{a}\sin\frac{n\pi x}{a}$$

把 U_0 在 $(0,a)$ 上按 $\sin\frac{n\pi x}{a}$ 展开成傅里叶级数：

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n\sin\frac{n\pi x}{a}, \quad f_n = \frac{2}{a}\int_0^a U_0\sin\frac{n\pi x}{a}dx = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi}, & n=1,3,5,\cdots \\ 0, & n=2,4,6,\cdots \end{cases}$$

则 $U_0 = \sum_{n=1,3,5\cdots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{a}$.

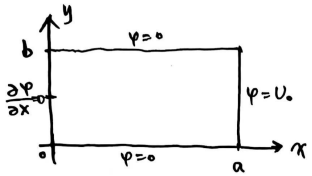
$$A_n' = \frac{f_n}{\sinh\frac{n\pi b}{a}} = \begin{cases} \dfrac{4U_0}{n\pi\sinh\frac{n\pi b}{a}} & n=1,3,5,\cdots \\ 0 & n=2,4,6,\cdots \end{cases}$$

$$\varphi(x,y) = \frac{4U_0}{\pi}\sum_{n=1,3,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n\sinh\frac{n\pi b}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}\sinh\frac{n\pi y}{a}$$

若上盖板的电势是$U_0\sin\frac{\pi x}{a}$?

2.

例 3.6.2 由四块沿 z 轴方向放置的金属板围成的矩形长槽，四条棱线处有无限小间隙以保持相互绝缘，如图 3.6.2 所示。试求槽内空间的电位分布。



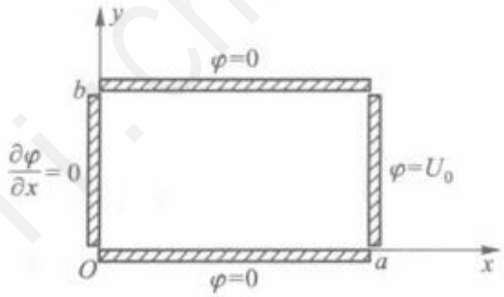


图 3.6.2 矩形长槽

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 \\ \varphi|_{y=0} = 0 \\ \varphi|_{y=b} = 0 \\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0 \\ \varphi|_{x=a} = U_0 \end{cases}$$ 齐次条件

$$\varphi = (A_0x+B_0)(C_0y+D_0) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sinh k_nx + B_n\cosh k_nx)(C_n\sin k_ny + D_n\cos k_ny)$$

由边界条件 1

$$0 = (A_0x+B_0)D_0 + \sum_{n=1}^{\infty} D_n(A_n\sinh k_nx + B_n\cosh k_nx)$$

对 $0<x<a$ 都成立，$\Rightarrow A_0D_0=0$，$B_0D_0=0$，$D_n=0$

$$\varphi = (A_0x+B_0)C_0y + \sum_{n=1}^{\infty} C_n\sin k_ny\,(A_n\sinh k_nx + B_n\cosh k_nx)$$

由边界条件 3.

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = A_0C_0y + \sum_{n=1}^{\infty} C_n\cdot\sin k_ny\cdot k_n(A_n\cosh k_nx + B_n\sinh k_nx)$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0 = A_0C_0y + \sum_{n=1}^{\infty} A_n\cdot C_n\cdot k_n\cdot\sin k_ny$$

对 $0<y<b$ 成立，$\Rightarrow A_0C_0=0$，$\boxed{A_n=0}$ 或 $C_n=0$.

分离变量法做题步骤：

- 写出φ满足的方程
- 写出边界条件
- 默写解（注意形式）
- 对照边界条件确定系数（先用齐次边界条件）

$$\varphi = B_0C_0y + \sum_{n=1}^{\infty} C_n'\sin k_ny\cosh k_nx.$$

由边界条件 2.

$$0 = B_0C_0b + \sum_{n=1}^{\infty} C_n'\cosh k_nx\cdot\sin k_nb$$

$0<x<a$

$\Rightarrow B_0C_0=0$，$k_n=\dfrac{n\pi}{b}$.

从而 $\varphi = \sum_{n=1}^{\infty} C_n'\sin\dfrac{n\pi y}{b}\cosh\dfrac{n\pi x}{b}$.

由边界条件 4.

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n'\cosh\frac{n\pi a}{b}\sin\frac{n\pi y}{b}.$$

把 U_0 在 $(0,b)$ 按 $\sin\dfrac{n\pi y}{b}$ 展开成傅里叶级数：

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n\sin\frac{n\pi y}{b}$$

$$f_n = \frac{2}{b}\int_0^b U_0\sin\frac{n\pi y}{b}\,dy = \begin{cases} \dfrac{4U_0}{n\pi}, & n=1,3,5,\cdots \\ 0, & n=2,4,6,\cdots \end{cases}$$

则 $U_0 = \sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty}\dfrac{4U_0}{n\pi}\sin\dfrac{n\pi y}{b}$

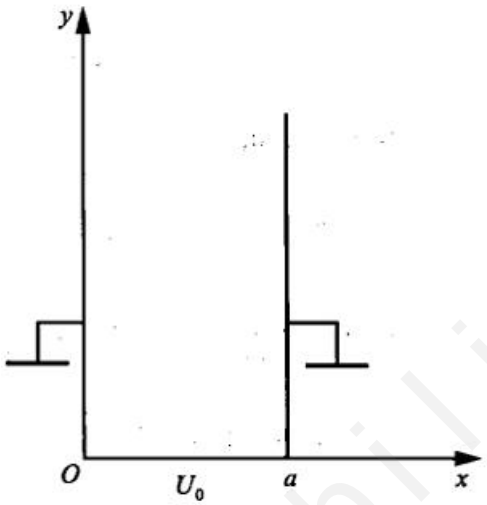
$$C_n' = \begin{cases} \dfrac{4U_0}{n\pi}\cdot\dfrac{1}{\cosh\frac{n\pi a}{b}}, & n=1,3,5,\cdots \\ 0, & n=2,4,6,\cdots \end{cases}$$

$$\varphi(x,y) = \frac{4U_0}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty}\frac{1}{n\cosh\frac{n\pi a}{b}}\cosh\frac{n\pi}{b}x\sin\frac{n\pi}{b}y$$

3.

3.29 如题 3.29 图所示的导体槽，底面保持电位 U_0，其余两面电位为零，求槽内的电位的解.

分离变量法的理论依据也是_____



分离变量法做题步骤：

- 写出φ满足的方程
- 写出边界条件
- 默写解（注意形式）
- 对照边界条件确定系数（先用齐次边界条件）

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = 0 \\ \varphi|_{x=0} = 0 \\ \varphi|_{x=a} = 0 \\ \varphi|_{y=0} = U_0 \\ \varphi|_{y\to+\infty} = 0 \end{cases}$$ 驻波条件

有限区域
半无界区域
无界区域

$$\varphi(x,y) = (A_0x+B_0)(C_0y+D_0) + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin k_nx + B_n\cos k_nx)(C_ne^{k_ny} + D_ne^{-k_ny})$$

$$\varphi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n\pi y/a}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

$$A_n = \frac{2U_0}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)dx$$

$$= \frac{2U_0}{n\pi}(1-\cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi} & (n=1,3,5,\cdots) \\ 0 & (n=2,4,6,\cdots) \end{cases}$$

$$\varphi(x,y) = \frac{4U_0}{\pi}\sum_{n=1,3,5,\cdots}\frac{1}{n}e^{-n\pi y/a}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

若底面的电势是$U_0 sin\frac{\pi x}{a}$?

驻波条件补充：
若看到两个$\frac{\partial\varphi}{\partial n}=0$

选哪种形式的解?

4. 时变电磁场

bilibili:charlieIC

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\nabla \times E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$$

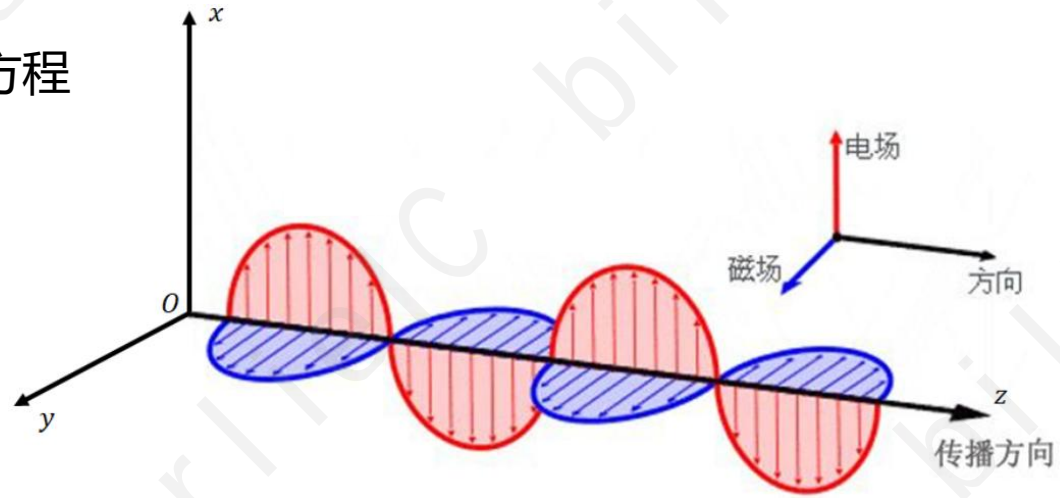
$$\nabla \cdot H = 0$$

$$\nabla \times H = J + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$

可导出　无源空间　中电磁场的波动方程

$$\nabla^2 E - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 H - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0$$



时变电磁场的位函数——第八节介绍

电磁能量守恒定理——坡印廷定理
区域V中

减少的电磁能量 = 损耗的电磁能量 + 流出的电磁能量

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V w\,\mathrm{d}V = \int_V \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V + \oint_S \boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$$

单位：$\mathrm{V\cdot A/m^2}$

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*]$$

对于单频电磁波（时谐电磁波）
引入复数能极大简化数学处理

时谐电磁波
瞬时表示

$$u(\boldsymbol{r},t) = u_{\mathrm{m}}(\boldsymbol{r})\cos[\omega t + \phi(\boldsymbol{r})]$$

复数表示

$$u(\boldsymbol{r},t) = \mathrm{Re}[u_{\mathrm{m}}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\boldsymbol{r})}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]$$

复矢量（复振幅）

$$u_{\mathrm{m}}(\boldsymbol{r})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\phi(\boldsymbol{r})}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

1.

瞬时值转复数表示，复矢量?

$$\boldsymbol{E}(z,t)=\boldsymbol{e}_x E_{xm}\cos(\omega t-kz+\phi_x)+\boldsymbol{e}_y E_{ym}\sin(\omega t-kz+\phi_y)$$

$$\boldsymbol{E}(z,t)=\boldsymbol{e}_x E_{xm}\cos(\omega t-kz+\phi_x)+\boldsymbol{e}_y E_{ym}\cos\left(\omega t-kz+\phi_y-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-kz+\phi_x)}+\boldsymbol{e}_y E_{ym}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\omega t-kz+\phi_y-\frac{\pi}{2}\right)}\right]$$

$$\dot{\boldsymbol{E}}_m(z)=\boldsymbol{e}_x E_{xm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-kz+\phi_x)}+\boldsymbol{e}_y E_{ym}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(-kz+\phi_y-\frac{\pi}{2}\right)}$$

三种表示方法，表示的是同一个电磁波!

好麻烦……

但是大家先有这么个概念
学完第五节会更加清晰的

复矢量转瞬时值

例 4.5.2 已知电场强度复矢量 $\dot{\boldsymbol{E}}_m(z)=\boldsymbol{e}_x\mathrm{j}E_{xm}\cos(k_z z)$，其中 E_{xm} 和 k_z 为实常数。写出电场强度的瞬时矢量。

解：根据式(4.5.3)，可得电场强度的瞬时矢量

$$\boldsymbol{E}(z,t)=\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{e}_x\mathrm{j}E_{xm}\cos(k_z z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]=\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{e}_x E_{xm}\cos(k_z z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)}\right]$$

$$=\boldsymbol{e}_x E_{xm}\cos(k_z z)\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$$

麦克斯韦方程组的复数形式（对于时谐电磁波）

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \mathrm{j}\omega \boldsymbol{D}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\mathrm{j}\omega \boldsymbol{B}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

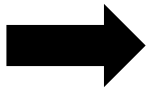
$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$$

建议：做题时优先选择复数表示
最后需要时换回瞬时值表示

继续利用复数表示

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0$$

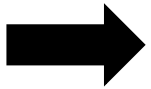
$$\nabla^2 \boldsymbol{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{H}}{\partial t^2} = 0$$



亥姆霍兹方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \boldsymbol{H} + k^2 \boldsymbol{H} = 0 \\ \nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \end{cases}$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$



留待下一节使用

2.

已知无源的空气中的磁场强度为 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{e}_y 0.1\cos(6\pi \times 10^9 t - kz)$ A/m 求常数 k 的值。

5. 均匀平面波在无界空间的传播

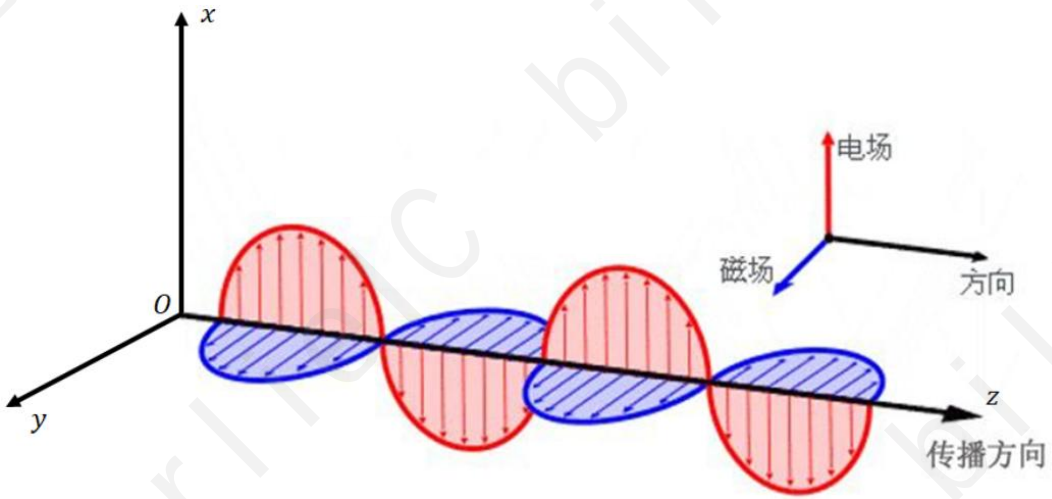
bilibili:charlieIC

亥姆霍兹方程

$$\begin{cases} \nabla^2 H + k^2 H = 0 \\ \nabla^2 E + k^2 E = 0 \end{cases}$$

留待这一节使用

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$$



考虑简单情况：
无限大空间中，只沿+z方向传播的均匀平面电磁波

$$E_x(z,t) = E_{xm}\cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega t - kz = 常数 \qquad \omega dt - k dz = 0$$

$$v_P = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

利用麦克斯韦方程，可得到电磁波的磁场表达式。由 $\nabla\times\boldsymbol{E} = -j\omega\mu\boldsymbol{H}$，有

$$\boldsymbol{H} = -\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{e}_y\frac{1}{j\omega\mu}\frac{\partial E_x}{\partial z} = \boldsymbol{e}_y\frac{k}{\omega\mu}E_{xm}e^{-j(kz-\phi_x)}$$

$$= \boldsymbol{e}_y\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_{xm}e^{-j(kz-\phi_x)} = \boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta}E_{xm}e^{-j(kz-\phi_x)} \qquad (5.1.21)$$

其瞬时表示式为

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta}E_{xm}\cos(\omega t - kz + \phi_x) \qquad (5.1.22)$$

其中

$$\eta = \frac{E_x}{H_y} = \frac{E_{xm}}{H_{ym}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ (\Omega) \qquad (5.1.23)$$

是电场与磁场之比，具有阻抗的量纲，故称为波阻抗。由于 η 的值与媒质的参数有关，因此又称为媒质的本征阻抗（或特性阻抗）。在自由空间中

$$\eta = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \approx 377\ (\Omega) \qquad (5.1.24)$$

由式(5.1.21)可知，磁场与电场之间满足关系

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\eta}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E} \qquad (5.1.25)$$

或者写为

$$\boldsymbol{E} = \eta\boldsymbol{H}\times\boldsymbol{e}_z \qquad (5.1.26)$$

推荐做法：
对于均匀平面波

$$\nabla \sim -j\vec{k}\boldsymbol{e}_z$$

$$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\eta}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}$$

对于非均匀平面波
老老实实的

$$\boldsymbol{H} = -\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\boldsymbol{E}$$

综合以上的讨论可知，理想介质中的均匀平面波具有以下传播特点：

（1）电场 $\boldsymbol{E}$、磁场 $\boldsymbol{H}$ 与传播方向 $\boldsymbol{e}_z$ 之间相互垂直，是横电磁波（TEM 波）；

（2）电场与磁场的振幅不变；

（3）波阻抗为实数，电场与磁场同相位；

（4）电磁波的相速与频率无关；

（5）电场能量密度等于磁场能量密度。

1.

例 5.1.3 自由空间中平面波的电场强度 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x 50\cos(\omega t-kz)$ V/m，求在 $z=z_0$ 处垂直穿过半径 $R=2.5$ m 的圆平面的平均功率。

解：电场强度 $\boldsymbol{E}$ 的复数表示式为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x 50\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

自由空间的本征阻抗为

$$\eta_0=120\pi$$

故得到该平面波的磁场强度

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{e}_y\frac{E}{\eta}=\boldsymbol{e}_y\frac{5}{12\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\ \mathrm{A/m}$$

于是，平均坡印廷矢量

$$\boldsymbol{S}_{av}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*)=\boldsymbol{e}_z\frac{1}{2}\times 50\times\frac{5}{12\pi}=\boldsymbol{e}_z\frac{125}{12\pi}\ \mathrm{W/m^2}$$

垂直穿过半径 $R=2.5\mathrm{m}$ 的圆平面的平均功率

$$P_{av}=\int_S \boldsymbol{S}_{av}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{125}{12\pi}\times\pi R^2=\frac{125}{12\pi}\times\pi\times(2.5)^2=65.1\ \mathrm{W}$$

右手螺旋定则

振幅相等？——经典的错误，标准的零分



$\vec{S}$ 的物理意义是？

2.

例 4.5.4 在无源($\rho=0$、$\boldsymbol{J}=0$)的自由空间中,已知电磁场的电场强度复矢量

$$\boldsymbol{E}(z)=\boldsymbol{e}_y E_0 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz} \quad \mathrm{V/m}$$

式中 k 和 E_0 为常数。求:(1) 磁场强度复矢量 $\boldsymbol{H}(z)$;(2) 瞬时坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}$;(3) 平均坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{av}}$。



解:(1) 由 $\nabla\times\boldsymbol{E}=-\mathrm{j}\omega\mu_0\boldsymbol{H}$,得

$$\boldsymbol{H}(z)=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu_0}\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu_0}\boldsymbol{e}_z\frac{\partial}{\partial z}\times\boldsymbol{e}_y E_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}=-\boldsymbol{e}_x\frac{kE_0}{\omega\mu_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}$$

(2) 电场、磁场的瞬时值为

$$\boldsymbol{E}(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\boldsymbol{e}_y E_0\cos(\omega t-kz)$$

$$\boldsymbol{H}(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{H}(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=-\boldsymbol{e}_x\frac{kE_0}{\omega\mu_0}\cos(\omega t-kz)$$

所以,瞬时坡印廷矢量 $\boldsymbol{S}$ 为

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{e}_y E_0\cos(\omega t-kz)\times\left[-\boldsymbol{e}_x\frac{kE_0}{\omega\mu_0}\cos(\omega t-kz)\right]$$

$$=\boldsymbol{e}_z\frac{kE_0^2}{\omega\mu_0}\cos^2(\omega t-kz)$$

(3) 由式(4.5.30),可得平均坡印廷矢量

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{av}}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{e}_y E_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\times\left(-\boldsymbol{e}_x\frac{kE_0}{\omega\mu_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}kz}\right)^*\right]=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{e}_z\frac{kE_0^2}{\omega\mu_0}\right]=\boldsymbol{e}_z\frac{kE_0^2}{2\omega\mu_0}$$

3.

5.1 在自由空间中，已知电场 $E(z,t)=e_y 10^3 \sin(\omega t-\beta z)$ V/m，试求磁场强度 $H(z,t)$。

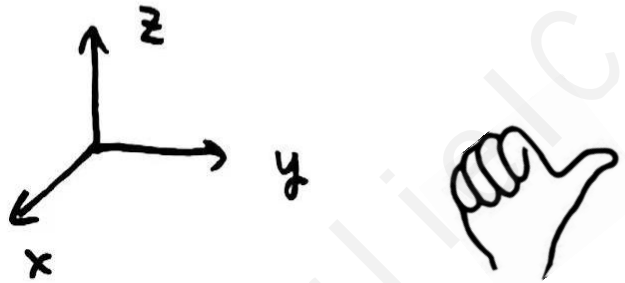
$$\vec{E}(z,t) = \vec{e_y} \cdot 10^3 \cdot \cos\left(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$= 10^3 e^{j\left(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{2}\right)} \vec{e_y}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta_0} \vec{e_z} \times 10^3 e^{j\left(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{2}\right)} \vec{e_y}$$

$$= -\frac{10^3}{377} e^{j\left(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{2}\right)} \vec{e_x}$$

$$= -2.65 e^{j\left(\omega t-\beta z-\frac{\pi}{2}\right)} \vec{e_x}$$



4.

5.2 理想介质(参数为 $\mu=\mu_0$、$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$、$\sigma=0$)中有一均匀平面波沿 x 方向传播,已知其电场瞬时值表达式为

$$\boldsymbol{E}(x,t)=\boldsymbol{e}_y 377\cos(10^9 t-5x)\ \text{V/m}$$

试求:(1) 该理想介质的相对介电常数;(2) 与 $\boldsymbol{E}(x,t)$ 相伴的磁场 $\boldsymbol{H}(x,t)$;(3) 该平面波的平均功率密度。

怎么判断平面电磁波的传播方向?

$$E_x(z,t)=E_{xm}\cos(\omega t-kz+\phi_x)$$

(1)由电场瞬时表达式,可知 $\omega=10^9$,$k=5$,则可得该均匀平面波的相速为

$$v_p=\frac{\omega}{k}=\frac{10^9}{5}=2\times10^8\ \text{m/s}$$

而又知 $v_p=\dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$,那么根据题目条件可得

$$v_p=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_r\varepsilon_0}}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}3\times10^8=2\times10^8$$

则 $$\varepsilon_r=\frac{9}{4}=2.25$$

(2)与 $\boldsymbol{E}(x,t)$ 相伴的磁场为

$$\boldsymbol{H}(x,t)=\frac{1}{\eta}\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{E}(x,t)=\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y 377\cos(10^9 t-5x)$$

$$=\sqrt{\frac{\varepsilon_r}{\eta_0}}\boldsymbol{e}_z 377\cos(10^9 t-5x)=\boldsymbol{e}_z 1.5\cos(10^9 t-5x)$$

(3)$\boldsymbol{E}$ 的复数形式:

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_y 377\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5x}\ \text{V/m}$$

$\boldsymbol{H}$ 的复数形式:

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{e}_z 1.5\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5x}\ \text{A/m}$$

则平均坡印廷矢量为

$$\boldsymbol{S}_{av}=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*]=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\boldsymbol{e}_y 377\mathrm{e}^{-\mathrm{j}5x}\times\boldsymbol{e}_z 1.5\mathrm{e}^{\mathrm{j}5x}]=\boldsymbol{e}_x 282.75\ \text{W/m}^2$$

$$\nabla\sim-\mathrm{j}k\vec{e}_z$$

也要作相应改变

导体中的均匀平面电磁波

电磁波入射到导体，产生传导电流
传导电流会消耗电磁波的能量
导致振幅指数衰减

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{e}_x E_{xm} \mathrm{e}^{-\alpha z} \mathrm{e}^{-j\beta z}$$

α衰减常数
β相位常数

$$\boldsymbol{E}(z,t) = \boldsymbol{e}_x E_{xm} \mathrm{e}^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z)$$

$$\boldsymbol{H}(z,t) = \boldsymbol{e}_y \frac{1}{|\eta_c|} E_{xm} \mathrm{e}^{-\alpha z} \cos(\omega t - \beta z - \varphi)$$

良导体：$\varphi = 45°$

弱导电媒质条件：$\dfrac{\sigma}{\varepsilon\omega} \ll 1$

良导体中的平面电磁波

良导体条件：$\dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1$

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$$

良导体的本征阻抗为

$$\eta_c = \sqrt{\frac{2\pi f\mu}{\sigma}} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/4} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

良导体中，电磁波的相速为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

波长：$\lambda = \dfrac{2\pi}{\beta}$

趋肤深度：$\delta = \dfrac{1}{\alpha}$ 振幅衰减到$\frac{1}{\mathrm{e}}$

医院X光室门口的大屏蔽门

特别提醒：做题前看清楚电磁波在什么媒介中传播！

5.

例 5.2.1 沿 x 方向极化的线极化波在海水中传播，取 $+z$ 轴方向为传播方向。已知海水的媒质参数为 $\varepsilon_r = 81$、$\mu_r = 1$、$\sigma = 4$ S/m，在 $z = 0$ 处的电场 $E_x = 100\cos(10^7 \pi t)$ V/m。求：

（1）衰减常数、相位常数、本征阻抗、相速、波长及趋肤深度；

（2）电场强度幅值减小为 $z=0$ 处的 1/1 000 时波传播的距离；

（3）$z=0.8$ m 处的电场 $\boldsymbol{E}$ 和磁场 $\boldsymbol{H}$ 的瞬时表达式；

解：（1）根据题意，有

$$\omega = 10^7 \pi \text{ rad/s}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = 5\times 10^6 \text{ Hz}$$

所以

$$\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} = \frac{4}{10^7 \pi \times \left(\frac{1}{36\pi}\times 10^{-9}\right) \times 81} = 181 \gg 1$$

此时海水可视为良导体，故衰减常数为

$$\alpha = \sqrt{\pi f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 5\times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4} \text{ Np/m} = 8.89 \text{ Np/m}$$

相位常数

$$\beta = \alpha = 8.89 \text{ rad/m}$$

本征阻抗

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} e^{j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{10^7 \pi \times 4\pi \times 10^{-7}}{4}} e^{j\frac{\pi}{4}} \ \Omega = \pi e^{j\frac{\pi}{4}} \ \Omega$$

相速

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^7 \pi}{8.89} \text{ m/s} = 3.53\times 10^6 \text{ m/s}$$

波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{8.89} \text{ m} = 0.707 \text{ m}$$

趋肤深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{8.89} \text{ m} = 0.112 \text{ m}$$

（2）令 $e^{-\alpha z} = 1/1\ 000$，即 $e^{\alpha z} = 1\ 000$，由此得到电场强度幅值减小为 $z=0$ 处的1/1 000 时，波传播的距离为

$$z = \frac{1}{\alpha} \ln 1\ 000 = \frac{3\times 2.302}{8.89} \text{ m} = 0.777 \text{ m}$$

（3）根据题意，电场的瞬时表达式为

$$\boldsymbol{E}(z,t) = \boldsymbol{e}_x 100 e^{-8.89z} \cos(10^7 \pi t - 8.89z) \text{ V/m}$$

故在 $z=0.8$ m 处，电场的瞬时表达式为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(0.8,t) &= \boldsymbol{e}_x 100 e^{-8.89\times 0.8} \cos(10^7 \pi t - 8.89\times 0.8) \\ &= \boldsymbol{e}_x 0.082 \cos(10^7 \pi t - 7.11) \text{ V/m}\end{aligned}$$

磁场的瞬时表达式为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(0.8,t) &= \boldsymbol{e}_y \frac{100 e^{-8.89\times 0.8}}{|\eta_c|} \cos\left(10^7 \pi t - 8.89\times 0.8 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \boldsymbol{e}_y 0.026 \cos(10^7 \pi t - 1.61) \text{ A/m}\end{aligned}$$

电磁波的极化：极化只讨论电场强度E

在空间任意给定点上，合成波的电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$ 的大小和方向都可能随时间变化，这种现象称为电磁波的极化．

极化的 3 种状态，对于 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x E_{xm}\cos(\omega t-kz+\varphi_x)+\boldsymbol{e}_y E_{ym}\cos(\omega t-kz+\varphi y)$ 的电磁波来说，当满足：

(1) $\varphi_y-\varphi_x=n\pi(n=0,1,2,\cdots)$ 时，是线极化波．

即线极化波的两个电场分量相位相差 π 的整数倍．

极化角：$\alpha=\arctan\left(\dfrac{E_y}{E_x}\right)=\arctan\left(\dfrac{E_{ym}}{E_{xm}}\right)=\text{const.}$

(2) 当满足 $E_{xm}=E_{ym}=E_m$ 且 $\varphi_y-\varphi_x=\pm\dfrac{\pi}{2}$ 时，是圆极化波．

当 $\varphi_y-\varphi_x=-\dfrac{\pi}{2}$ 时，是右旋圆极化；当 $\varphi_y-\varphi_x=\dfrac{\pi}{2}$ 时，是左旋圆极化．

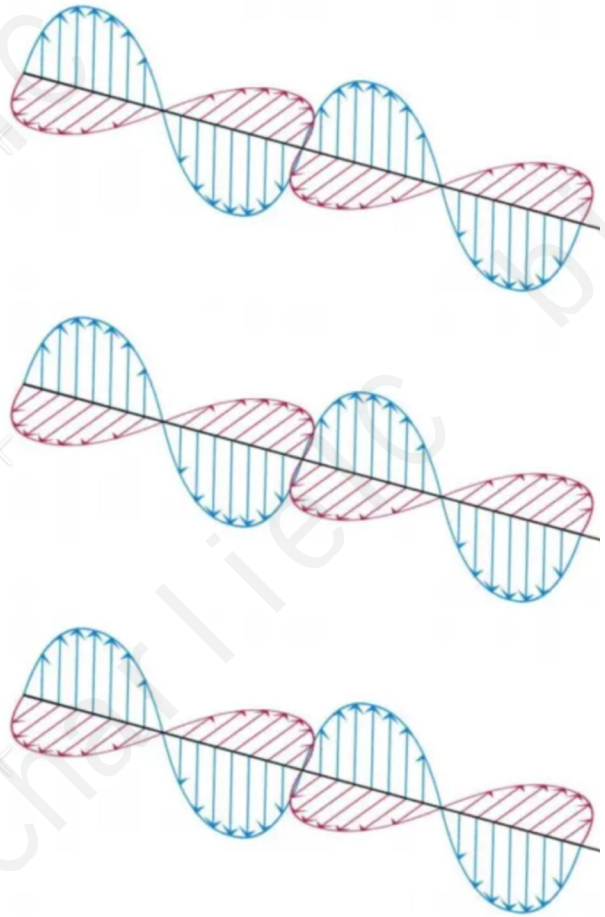
合成波电场强度的大小为 $E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=E_m=\text{const.}$

极化角 $\alpha=\arctan\left(\dfrac{E_y}{E_x}\right)=\text{const.}$

(3) 当 φ_x、φ_y 和 E_{xm}、E_{ym} 不满足上述条件时，就构成椭圆极化波．

瞬时值表示

考虑两列电磁波的合成



复数值表示

$$\vec{E} = \vec{e}_x E_{xm}\cos(\omega t - kz + \varphi_x) + \vec{e}_y E_{ym}\cos(\omega t - kz + \varphi_y)$$

$$= \vec{e}_x E_{xm} e^{j(\omega t - kz + \varphi_x)} + \vec{e}_y E_{ym} e^{j(\omega t - kz + \varphi_y)}$$

$$= E_0 e^{j(\omega t - kz)}\left(e^{j\varphi_x}\vec{e}_x + e^{j\varphi_y}\vec{e}_y\right)$$

不妨令 $\varphi_x = 0$ ， $\varphi_y = \pm\frac{\pi}{2}$

$\varphi_y - \varphi_x = \frac{\pi}{2}$	左
$\varphi_y - \varphi_x = -\frac{\pi}{2}$	右

$$\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kz)}\left(\vec{e}_x + j\vec{e}_y\right)$$ 左旋

$$\vec{E} = E_0 e^{j(\omega t - kz)}\left(\vec{e}_x - j\vec{e}_y\right)$$ 右旋

极化方式的判断：

- 与传播方向的正负有关
- 与相位差有关
- 与振幅有关

特别注意细节

x y z
y z x
z x y

6.

例 5.3.1 判别下列均匀平面波的极化形式

(1) $\boldsymbol{E}(z,t)=\boldsymbol{e}_x E_m\sin\left(\omega t-kz-\frac{\pi}{4}\right)+\boldsymbol{e}_y E_m\cos\left(\omega t-kz+\frac{\pi}{4}\right)$

(2) $\boldsymbol{E}(z)=\boldsymbol{e}_x \mathrm{j}E_m e^{\mathrm{j}kz}-\boldsymbol{e}_y E_m e^{\mathrm{j}kz}$

(3) $\boldsymbol{E}(z,t)=\boldsymbol{e}_x E_m\cos(\omega t-kz)+\boldsymbol{e}_y E_m\sin\left(\omega t-kz+\frac{\pi}{4}\right)$

(4) $\boldsymbol{E}(y)=-\boldsymbol{e}_x \mathrm{j}E_m e^{\mathrm{j}ky}-\boldsymbol{e}_z E_m e^{\mathrm{j}ky}$

(5) $\vec{E}(z,t)=\vec{e}_x E_m\cos(\omega t-kz)-\vec{e}_y E_m\cos\left(\omega t-kz+\frac{\pi}{2}\right)$

极化方式的判断：

- 与传播方向的正负有关
- 与相位差有关
- 与振幅有关

特别注意细节

解：(1) 由于 $E_x(z,t)=E_m\sin\left(\omega t-kz-\frac{\pi}{4}\right)=E_m\cos\left(\omega t-kz-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right)$

$$=E_m\cos\left(\omega t-kz-\frac{3\pi}{4}\right)$$

所以

$$\phi_y-\phi_x=\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{3\pi}{4}\right)=\pi$$

这是一个线极化波，合成波电场 $\boldsymbol{E}$ 与 E_x 分量之间的夹角为

$$\theta=\arctan\left(\frac{E_y}{E_x}\right)=\arctan(-1)=-\frac{\pi}{4}$$

(2) 由于 $\boldsymbol{e}_R=-\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{e}_l=\boldsymbol{e}_x$，所以 $\boldsymbol{e}_l\cdot\boldsymbol{e}_R=\boldsymbol{e}_x\cdot(-\boldsymbol{e}_y)=0$，又因为 $E_{mR}=E_{ml}=E_m$，故为圆极化波。电磁波传播方向 $\boldsymbol{e}_k=-\boldsymbol{e}_z$，于是 $(\boldsymbol{e}_l\times\boldsymbol{e}_R)\cdot\boldsymbol{e}_k=[(\boldsymbol{e}_x\times(-\boldsymbol{e}_y)]\cdot(-\boldsymbol{e}_z)>0$，为右旋极化，所以这是一个右旋圆极化波。

(3) 由于 $E_y(z,t)=E_m\sin\left(\omega t-kz+\frac{\pi}{4}\right)=E_m\cos\left(\omega t-kz-\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $\phi_x=0$，$\phi_y=-\frac{\pi}{4}$，为椭圆极化波。因为 ϕ_x 超前 ϕ_y，电场矢端由 $\boldsymbol{e}_x$ 旋向 $\boldsymbol{e}_y$，此波沿 $+\boldsymbol{e}_z$ 方向传播，于是 $(\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y)\cdot\boldsymbol{e}_z>0$，为右旋极化，所以这是一个右旋椭圆极化波。

(4) $\boldsymbol{e}_R=-\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{e}_l=-\boldsymbol{e}_x$ 且 $E_{mR}=E_{ml}=E_m$，传播方向为 $-\boldsymbol{e}_y$，所以

$\boldsymbol{e}_l\cdot\boldsymbol{e}_R=(-\boldsymbol{e}_x)\cdot(-\boldsymbol{e}_z)=0$，且 $(\boldsymbol{e}_l\times\boldsymbol{e}_R)\cdot\boldsymbol{e}_k=[(-\boldsymbol{e}_x)\times(-\boldsymbol{e}_z)]\cdot(-\boldsymbol{e}_y)>0$

所以这是一个右旋圆极化波。

7.

5.6 在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_x 10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}+\boldsymbol{e}_y 10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left(20\pi z-\frac{\pi}{2}\right)}\ \mathrm{V/m}$$

试求：（1）平面波的传播方向和频率；

（2）波的极化方式；

（3）磁场强度 $\boldsymbol{H}$；

（4）流过与传播方向垂直的单位面积的平均功率。

（5）波阻抗、相速度、波长？

电磁波的极化方式？

(1) 由均匀平面波的电场矢量表达式，可知平面波的传播方向是沿 $\boldsymbol{e}_z$ 方向，平面波的波数 $k=20\pi$ (rad/m)

则可得 $k=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}=20\pi$ (rad/m)，

可得 $\omega=\dfrac{k}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=\dfrac{20\pi}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=6\pi\times10^9$ (rad/s)

$$f=\frac{\omega}{2\pi}=3\times10^9\ \text{(Hz)}$$

(2) 原电场形式可表示为

$$\boldsymbol{E}=10^{-4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi z}(\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}})\mathrm{V/m}=10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}(\boldsymbol{e}_x+\mathrm{j}\boldsymbol{e}_y)$$

由此表达式可知，该波是左旋圆极化波.

(3) 由 $\boldsymbol{H}=\dfrac{1}{\eta_0}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}$

可得 $\boldsymbol{H}=\dfrac{10^{-4}}{120\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}[\boldsymbol{e}_z+\boldsymbol{e}_x+\mathrm{j}(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_y)]$

$=2.65\times10^{-7}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}(\boldsymbol{e}_y-\mathrm{j}\boldsymbol{e}_x)$

$=-\boldsymbol{e}_x 2.65\times10^{-7}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(20\pi z-\frac{\pi}{2})}+\boldsymbol{e}_y 2.65\times10^{-7}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}\ (\mathrm{A/m})$

(4) $\boldsymbol{S}_{\mathrm{av}}=\dfrac{1}{2}\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*)$

$=\dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\{[\boldsymbol{e}_x 10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi z}+\boldsymbol{e}_y 10^{-4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(20\pi z-\frac{\pi}{2})}]\times[-\boldsymbol{e}_x 2.65\times10^{-7}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(20\pi z-\frac{\pi}{2})}+\boldsymbol{e}_y 2.65\times10^{-7}\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi z}]\}$

$=\dfrac{1}{2}\mathrm{Re}[\boldsymbol{e}_z 5.30\times10^{-11}]=\boldsymbol{e}_z 2.65\times10^{-11}\ (\mathrm{W/m^2})$

则得流过与传播方向垂直的单位面积的平均功率

$$P_{\mathrm{av}}=2.65\times10^{-11}\ (\mathrm{W/m^2})$$

6. 均匀平面波的反射与透射

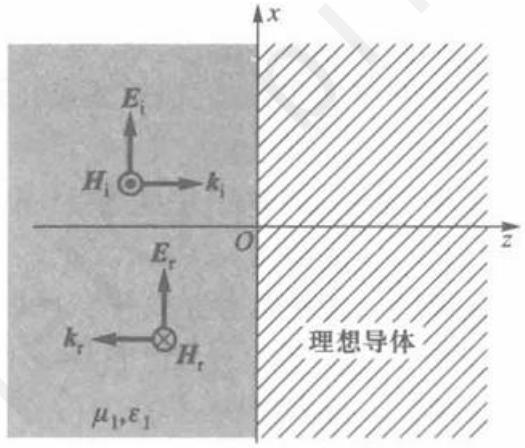
bilibili:charlieIC

前面讨论的是无界空间（无界导体）中传播的均匀平面波

电磁波传播的过程中遇到两种不同媒质的分界面，会发生什么？

只讨论垂直入射到分界面的两种情况
- 理想导体平面入射
- 理想介质分界面入射

①对理想导体平面入射



$$\boldsymbol{E}_i(z)=\boldsymbol{e}_x E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$$

$$\beta_1=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1},\quad \eta_1=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}$$

$$\boldsymbol{H}_i(z)=\boldsymbol{e}_z\times\frac{1}{\eta_1}\boldsymbol{E}_i(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$$

设反射波

$$\boldsymbol{E}_r(z)=\boldsymbol{e}_x E_{rm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$$

$$\boldsymbol{H}_r(z)=-\boldsymbol{e}_z\times\frac{1}{\eta_1}\boldsymbol{E}_r(z)=-\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}E_{rm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$$

于是，媒质 1 中的合成波电场和磁场分别为

$$\boldsymbol{E}_1(z)=\boldsymbol{E}_i(z)+\boldsymbol{E}_r(z)=\boldsymbol{e}_x(E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+E_{rm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

$$\boldsymbol{H}_1(z)=\boldsymbol{H}_i(z)+\boldsymbol{H}_r(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}(E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-E_{rm}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})$$

根据边界条件，在 $z=0$ 的分界平面上，电场的切向分量连续，应有 $E_{1x}=E_{2x}$

$$E_{rm}=-E_{im}$$

故媒质 1 中的合成波的电场和磁场分别为

$$\boldsymbol{E}_1(z)=\boldsymbol{e}_x E_{im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=-\boldsymbol{e}_x\mathrm{j}2E_{im}\sin\beta_1 z$$

$$\boldsymbol{H}_1(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}E_{im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=\boldsymbol{e}_y\frac{2}{\eta_1}E_{im}\cos\beta_1 z$$

合成波的电场和磁场的瞬时值表示式分别为

$$\boldsymbol{E}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\boldsymbol{e}_x 2E_{im}\sin\beta_1 z\sin\omega t$$

$$\boldsymbol{H}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{H}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\boldsymbol{e}_y\frac{2}{\eta_1}E_{im}\cos\beta_1 z\cos\omega t$$

故媒质 1 中的合成波的电场和磁场分别为

$$\boldsymbol{E}_1(z)=\boldsymbol{e}_x E_{im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=-\boldsymbol{e}_x \mathrm{j}2E_{im}\sin\beta_1 z$$

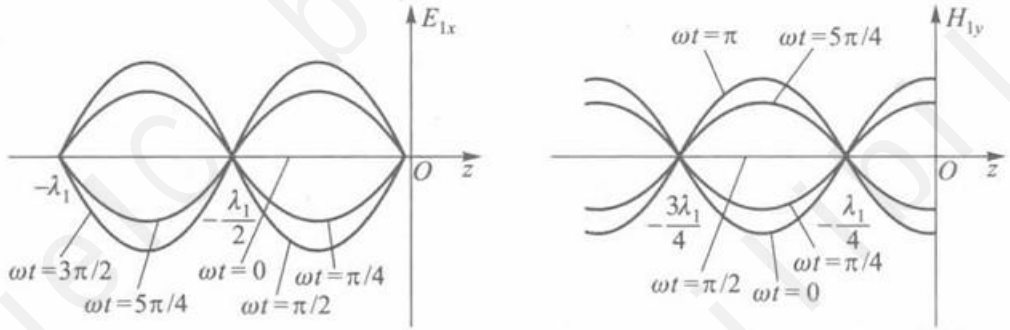
$$\boldsymbol{H}_1(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}E_{im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z})=\boldsymbol{e}_y\frac{2}{\eta_1}E_{im}\cos\beta_1 z$$

合成波的电场和磁场的瞬时值表示式分别为

$$\boldsymbol{E}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{E}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\boldsymbol{e}_x 2E_{im}\sin\beta_1 z\sin\omega t$$

$$\boldsymbol{H}_1(z,t)=\mathrm{Re}[\boldsymbol{H}_1(z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}]=\boldsymbol{e}_y\frac{2}{\eta_1}E_{im}\cos\beta_1 z\cos\omega t$$

合成波在空间中不再传播，只是在原来位置振动——驻波



(a) 电场驻波

(b) 磁场驻波

电、磁场的波节点和波腹点

当 $\beta_1 z=-n\pi$，即

$$z=-\frac{n\lambda_1}{2}\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

合成波电场的振幅始终为零，故这些点为合成波电场的波节点

当 $\beta_1 z=-(2n+1)\pi/2$，即

$$z=-\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}\quad(n=0,1,2,3,\cdots)$$

合成波电场的振幅最大，故这些点为合成波电场的波腹点

磁场同理

1.

例 6.1.1 右旋圆极化波垂直入射至位于 $z=0$ 的理想导体板上，其电场强度的复数形式为

$$\boldsymbol{E}_i(z)=(\boldsymbol{e}_x-\mathrm{j}\boldsymbol{e}_y)E_m\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}$$

（1）确定反射波的极化；

（2）求合成波的电场强度的瞬时表达式；

（3）求板上的感应面电流密度。

解：（1）设反射波电场的复数形式为

$$\boldsymbol{E}_r(z)=(\boldsymbol{e}_xE_{rx}+\boldsymbol{e}_yE_{ry})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}$$

由理想导体表面电场所满足的边界条件，在 $z=0$ 时有

$$-\boldsymbol{e}_z\times[\boldsymbol{E}_i(z)+\boldsymbol{E}_r(z)]_{z=0}=0$$

得

$$\boldsymbol{E}_r(z)=(-\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y\mathrm{j})E_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}$$

这是一个沿 $-\boldsymbol{e}_z$ 方向传播的左旋圆极化波。

（2）$z<0$ 区域的合成波电场强度的瞬时表达式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_1(z,t)&=\mathrm{Re}\{[\boldsymbol{E}_i(z)+\boldsymbol{E}_r(z)]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\}\\&=\mathrm{Re}\{[(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y\mathrm{j})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta z}+(-\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_y\mathrm{j})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta z}]E_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\}\\&=\mathrm{Re}\{[-(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_y\mathrm{j})\mathrm{j}2\sin\beta z]E_m\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\}\\&=2E_m\sin\beta z(\boldsymbol{e}_x\sin\omega t-\boldsymbol{e}_y\cos\omega t)\end{aligned}$$

(4)求电场强度离分界面最近的一个波腹的位置?
求磁场强度离分界面最近的一个波节的位置?

(3). $\vec{E}_i(z)=(\vec{e_x}-j\vec{e_y})E_m e^{-j\beta z}$

$\vec{H}_i(z)=\frac{1}{\eta_0}\vec{e_z}\times\vec{E}_i(z)$

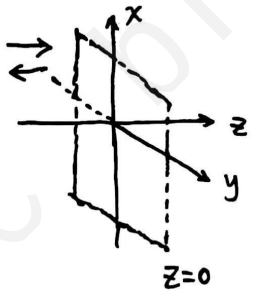
$=\frac{E_m}{\eta_0}e^{-j\beta z}\begin{vmatrix}\vec{e_x}&\vec{e_y}&\vec{e_z}\\0&0&1\\1&-j&0\end{vmatrix}$

$=\frac{E_m}{\eta_0}(j\vec{e_x}+\vec{e_y})e^{-j\beta z}$

$\vec{E}_r(z)=(-\vec{e_x}+j\vec{e_y})E_m e^{j\beta z}$

$\vec{H}_r(z)=\frac{1}{\eta_0}-\vec{e_z}\times\vec{E}_r(z)$

$=\frac{E_m}{\eta_0}(j\vec{e_x}+\vec{e_y})e^{j\beta z}$



$\vec{H}_i(z)+\vec{H}_r(z)=\frac{2E_m}{\eta_0}(j\vec{e_x}+\vec{e_y})\cos\beta z$

$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$ $\qquad \vec{e_n}\times(\vec{H_1}-\vec{H_2})=\vec{j_s}$

$\vec{e_z}\times\left[0-\vec{H}_1(z)\Big|_{z=0}\right]=\vec{j_s}$

从而 $\vec{j_s}=\vec{e_z}\times-\frac{2E_m}{\eta_0}(j\vec{e_x}+\vec{e_y})$

$=-\frac{2E_m}{\eta_0}\begin{vmatrix}\vec{e_x}&\vec{e_y}&\vec{e_z}\\0&0&1\\j&1&0\end{vmatrix}$

$=\frac{2E_m}{\eta_0}(\vec{e_x}-j\vec{e_y})$

2.

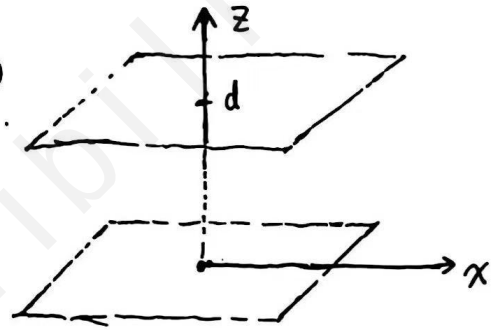
在两导体平板(z = 0和z = d)之间的空气中传播的电磁波，已知其电场强度为 $\vec{E}(x,z,t)=\vec{e_y}E_0\sin\left(\frac{\pi}{d}z\right)\cos(\omega t-k_x x)$，其中$k_x$为常数。求：

(1) 磁场强度

(2) 两导体表面的面电流密度

非均匀平面波

求面电流密度



$\vec{E}(x,z,t)=\vec{e_y}E_0\sin\left(\frac{\pi z}{d}\right)\cdot e^{j(\omega t-k_x x)}$

观察到这是一个非均匀平面波.

求 $\vec{H}$：由 $\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$

得 $\nabla\times\vec{E}=-\mu_0\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}=-j\omega\mu_0\vec{H}$

从而 $\vec{H}=-\frac{1}{j\omega\mu_0}\nabla\times\vec{E}$

$$=-\frac{1}{j\omega\mu_0}\begin{vmatrix}\vec{e_x}&\vec{e_y}&\vec{e_z}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ 0&E_0\sin\left(\frac{\pi z}{d}\right)e^{j(\omega t-k_x x)}&0\end{vmatrix}$$

$$=-\frac{1}{j\omega\mu_0}\left[-\vec{e_x}E_0\frac{\pi}{d}\cos\left(\frac{\pi z}{d}\right)e^{j(\omega t-k_x x)}-\vec{e_z}jk_xE_0\sin\left(\frac{\pi z}{d}\right)e^{j(\omega t-k_x x)}\right]$$

$$=\frac{E_0}{j\omega\mu_0}\left[\vec{e_x}\frac{\pi}{d}\cdot\cos\left(\frac{\pi z}{d}\right)+\vec{e_z}jk_x\sin\left(\frac{\pi z}{d}\right)\right]e^{j(\omega t-k_x x)}$$

求面电流密度 $\vec{j_s}$：



$\nabla\times\vec{H}=\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

$\Rightarrow \vec{e_n}\times(\vec{H_1}-\vec{H_2})=\vec{j_s}$

$z=0$：$\vec{j_{s1}}=\vec{e_z}\times\vec{H}\big|_{z=0}$

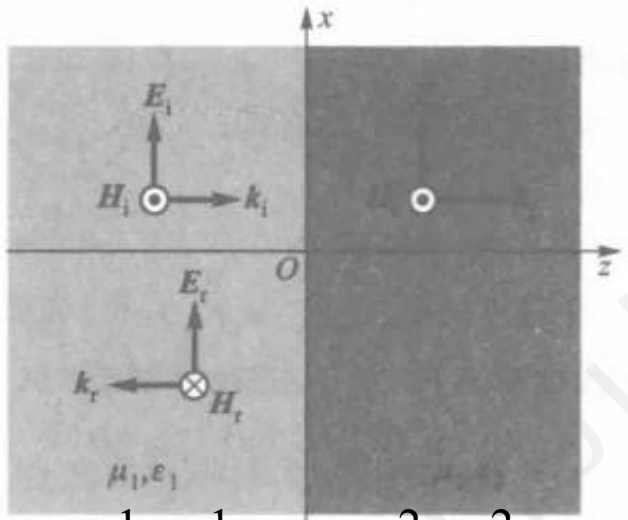
$$=\frac{E_0}{j\omega\mu_0}\cdot\frac{\pi}{d}\cdot e^{j(\omega t-k_x x)}\vec{e_y}$$

$z=d$：$\vec{j_{s2}}=\vec{e_z}\times(0-\vec{H}\big|_{z=d})$

$$=\frac{E_0}{j\omega\mu_0}\cdot\frac{\pi}{d}\cdot e^{j(\omega t-k_x x)}\vec{e_y}$$



②对理想介质平面入射



μ1，ε1　　μ2，ε2

媒质 1 中的入射波电场和磁场分别为

$$\boldsymbol{E}_i(z)=\boldsymbol{e}_x E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$$

$$\boldsymbol{H}_i(z)=\boldsymbol{e}_z\times\frac{1}{\eta_1}\boldsymbol{E}_i(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_1 z}$$

$$\beta_1=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1},\quad \eta_1=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}$$

反射系数

$$\Gamma=\frac{E_{rm}}{E_{im}}=\frac{\eta_2-\eta_1}{\eta_2+\eta_1}$$

$$\boldsymbol{E}_r(z)=\boldsymbol{e}_x\Gamma E_{im}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$$

$$\boldsymbol{H}_r(z)=-\boldsymbol{e}_y\frac{1}{\eta_1}\Gamma E_{im}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\beta_1 z}$$

透射系数

$$\tau=\frac{E_{tm}}{E_{im}}=\frac{2\eta_2}{\eta_2+\eta_1}$$

$$\boldsymbol{E}_2(z)=\boldsymbol{e}_x\tau E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$$

$$\boldsymbol{H}_2(z)=\boldsymbol{e}_y\frac{\tau}{\eta_2}E_{im}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\beta_2 z}$$

3. 均匀平面波由媒质1垂直入射到媒质2平面上，两种媒质的 ε_r 未知，$\mu_r = 1$，$\sigma = 0$。

(1) 求使入射波的平均功率的10%被反射时的 $\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}$

(2) 讨论何种情况下，反射波与入射波反相

(1)

$\vec{E_i} = \vec{e_x} E_{im} e^{-j\beta_1 z}$ $\quad \vec{H_i} = \vec{e_y} \frac{E_{im}}{\eta_1} e^{-j\beta_1 z}$

$\vec{E_r} = \vec{e_x} \Gamma E_{im} e^{+j\beta_1 z}$ $\quad \vec{H_r} = \frac{1}{\eta_1} -\vec{e_z} \times \vec{e_x} \Gamma E_{im} e^{+j\beta_1 z}$

$= -\vec{e_y} \frac{E_{im}}{\eta_1} e^{j\beta_1 z}$

$\vec{S_i} = \frac{1}{2} Re(\vec{E_i} \times \vec{H_i}^*) = \vec{e_z} \frac{E_{im}^2}{2\eta_1}$

$\vec{S_r} = \frac{1}{2} Re(\vec{E_r} \times \vec{H_r}^*) = -\vec{e_z} \frac{E_{im}^2}{2\eta_1} \cdot \Gamma^2$

$\Gamma^2 = \frac{1}{10} \Rightarrow \Gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$

$\frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \pm \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \frac{\sqrt{\varepsilon_1} - \sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1} + \sqrt{\varepsilon_2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$

$\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} = \pm \frac{1}{\sqrt{10}}$ 即 $\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{\sqrt{10}}$，$\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

$\sqrt{x} + 1 = \sqrt{10}(\sqrt{x} - 1)$ $\quad \sqrt{x} + 1 = -\sqrt{10}(\sqrt{x} - 1)$

$(1 - \sqrt{10})\sqrt{x} = -(\sqrt{10} + 1)$ $\quad (1 + \sqrt{10})\sqrt{x} = \sqrt{10} - 1$

$\sqrt{x} = -\frac{1 + \sqrt{10}}{1 - \sqrt{10}}$ $\quad \sqrt{x} = \frac{\sqrt{10} - 1}{\sqrt{10} + 1}$

$= \frac{\sqrt{10} + 1}{\sqrt{10} - 1}$

$\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} = \left(\frac{\sqrt{10} + 1}{\sqrt{10} - 1}\right)^2$ 或 $\left(\frac{\sqrt{10} - 1}{\sqrt{10} + 1}\right)^2$

(2). $\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_1} - \sqrt{\varepsilon_2}}{\sqrt{\varepsilon_1} + \sqrt{\varepsilon_2}}$

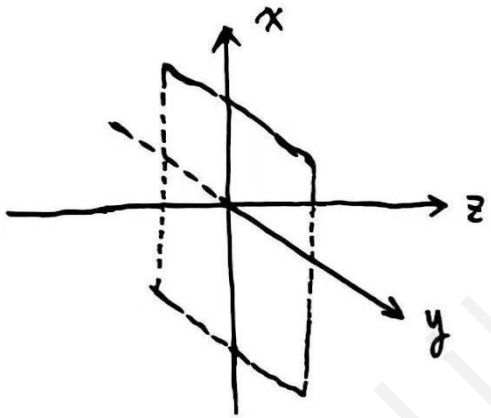
若 $\Gamma < 0$，$\Leftrightarrow \sqrt{\varepsilon_1} - \sqrt{\varepsilon_2} < 0$ 反相

即 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ 反相

即 $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} < 1$ 反相

$\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} = \left(\frac{\sqrt{10} - 1}{\sqrt{10} + 1}\right)^2$ 时反相.

4. 均匀平面波由真空垂直入射到$\varepsilon_r = 4$，$\mu_r = 1$，$\sigma = 0$的媒质平面上，求反射系数和透射系数。
若入射波的电场强度表达式为 $\boldsymbol{E}_i(z) = (\boldsymbol{e}_x - j\boldsymbol{e}_y)E_m e^{-j\beta z}$，写出入射波、反射波和透射波的电场、磁场表达式，说明是否有半波损失，并判断入射波、反射波与透射波的极化方式。



$\vec{E}_i = (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) E_m e^{-j\beta z}$ 右旋圆偏振

$\vec{E}_r = (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) \Gamma E_m e^{j\beta z}$ 左旋圆偏振

$\vec{E}_t = (\vec{e}_x - j\vec{e}_y) \tau E_m e^{-j\beta z}$ 右旋圆偏振

$\vec{H}_i = \frac{1}{\eta_1} \vec{e}_z \times \vec{E}_i = (j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{E_m}{\eta_1} e^{-j\beta z}$

$\vec{H}_r = \frac{1}{\eta_1} (-\vec{e}_z) \times \vec{E}_r = -(j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{\Gamma E_m}{\eta_1} e^{j\beta z}$

$\vec{H}_t = \frac{1}{\eta_2} \vec{e}_z \times \vec{E}_t = (j\vec{e}_x + \vec{e}_y) \frac{\tau \cdot E_m}{\eta_2} e^{-j\beta z}$

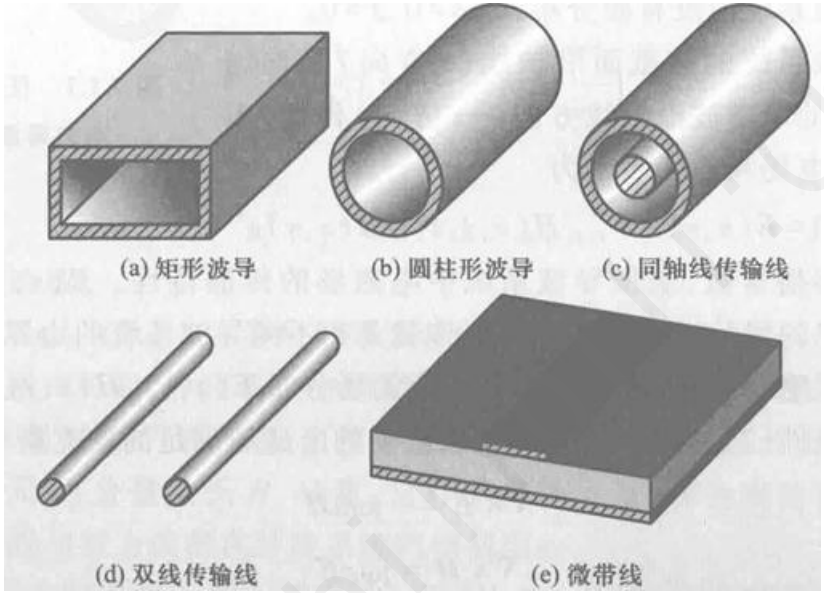
$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} = -\frac{1}{3}$ 有半波损失

$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} = \frac{2}{3}$

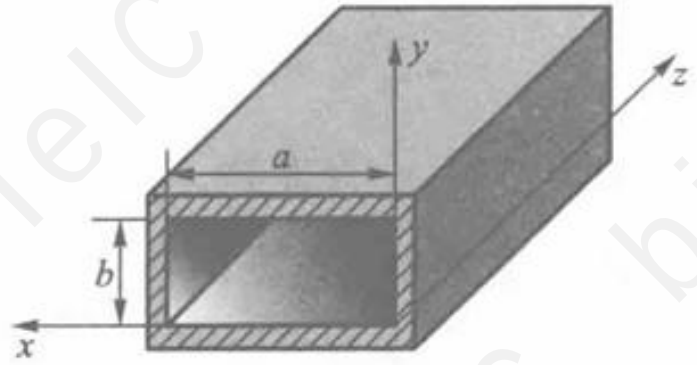
7. 导行电磁波

bilibili:CharlieIC

本章讨论电磁波在　有界区域　中的传播——输送电磁能量



只介绍矩形波导



μ，ε
理想导体

在矩形波导内不能传播 TEM 波，可以传播 TM 波和 TE 波

$$E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z}$$ TE10
$$E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z}$$ TE01 TE20
$$E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y e^{ik_z z}$$ TE11 TM11

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (m, n = 0, 1, 2, \cdots)$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

若 $k < \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$
则传播因子成为衰减因子，波导中将无电磁波传播
由此推导出(m,n)型波模的截止频率：

$$f_{c,mn} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

若 $a > b$，则 TE_{10} 波有最低截止频率 $f_{c,10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}$

TE波的波阻抗：$Z_{TE_{mn}} = \frac{\omega\mu}{\beta_{mn}}$　　$\beta_{m,n} = k_z$

例 7.2.2 在尺寸为 $a\times b=22.86\times10.16\ \text{mm}^2$ 的矩形波导中，传输 TE_{10} 模，工作频率 10 GHz。

(1) 求截止波长 λ_c、波导波长 λ_g 和波阻抗 $Z_{TE_{10}}$；

(2) 还能以其他形式的波模传输吗？

注意实际工作频率，与某种波模最低截止频率的区别

(1). $k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$k^2=\omega^2\mu\varepsilon=\frac{\omega^2}{c^2}=k_x^2+k_y^2+k_z^2$

即 $\frac{\omega^2}{c^2}=\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2+k_z^2$

对 TE_{10} 波：

$\frac{\omega^2}{c^2}=\left(\frac{\pi}{a}\right)^2+k_z^2$

先求截止频率 即 $k_z=0$ 时，有

$\frac{\omega^2}{c^2}=\frac{\pi^2}{a^2}$ $\omega=\frac{c\pi}{a}$

$\Rightarrow f_c=\frac{c}{2a}=\frac{3\times10^8}{2\times(22.86\times10^{-3})}=6.56\times10^9=6.56\ \text{GHz}$

再求截止波长：

由 $\lambda_c=c/f_c=2a=45.72\ \text{mm}$.

要算波导波长和波阻抗，需知道 $k_z=\beta_{10}$

$k_z=\beta_{10}=\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2}-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}=\sqrt{\frac{(2\pi\times10\times10^9)^2}{(3\times10^8)^2}-\frac{\pi^2}{(22.86\times10^{-3})^2}}=158.046\ \text{rad/s}$

于是波长 $\lambda=\frac{2\pi}{k_z}=0.039755\ \text{m}=39.755\ \text{mm}$

波阻抗 $Z_{TE10}=\frac{\omega\mu}{\beta_{10}}=\frac{(2\pi\times10\times10^9)\times\mu_0}{158.046}=499.58\ \Omega$

(2)

m	n	f_c
1	0	6.56G
0	1	14.76G
2	0	13.1 G
1	1	16.1 G

$f_c=\frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2+\left(\frac{n}{b}\right)^2}$

只能以 TE_{10} 模传输.

8. 电磁辐射

bilibili:charlieIC

如何用位函数求解时变电磁场?

洛伦兹规范条件:

$$\nabla \cdot A = -\mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

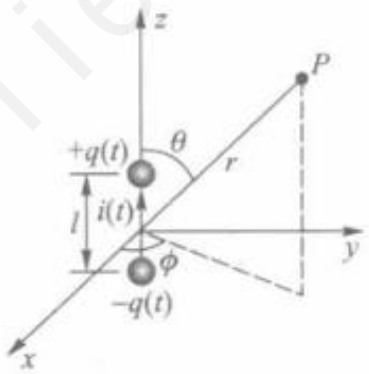
达朗贝尔方程:

$$\nabla^2 A - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} = -\mu J$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon}\rho$$

解此方程就能获得某源产生的时变电磁场，即辐射场!

电偶极子的辐射场



静电场

$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi(r)$

点电荷产生的电势 $\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon R}$

静电场微分方程:
将 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi(r)$ 代入 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$

得 $\nabla^2\varphi(r) = -\frac{\rho(r)}{\varepsilon}$ ——泊松方程

若空间内无自由电荷分布

$\nabla^2\varphi(r) = 0$ ——拉普拉斯方程

静磁场

$B = \nabla \times A$

对于静磁场，我们规定：库伦规范

$\nabla \cdot A = 0$

静电场边值问题的唯一性定理

在空间 V 内，若给定边界面 S 的电位函数 φ 或其法向偏导数 $\frac{\partial\varphi}{\partial n}$ 的值，则该空间内，电位 φ 的泊松方程或拉普拉斯方程具有唯一解。
等价于空间内的电位 φ 唯一确定。

$kr = \frac{2\pi}{\lambda} r \ll 1$ 的区域称为近区，其中的电场、磁场分布与静态电场、磁场分布相同，此区域的场称为感应场

$kr = \frac{2\pi}{\lambda} r \gg 1$ 的区域称为远区场，又称为辐射场

远区场的性质:

- 远区场是辐射场，电磁波沿径向辐射
- 远区场是横波
- 远区场振幅与r成反比
- 远区场分布有方向性

家中路由器的天线应该怎么摆放?

我们的课程到这里就结束了，希望大家有所收获，也祝愿大家考试顺利！

bilibili:CharlieIC